บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

การดำเนินงานตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ไม่ได้จบเพียงการมีเอกสารที่ถูกต้อง แต่หน่วยงานต้องสามารถแสดงหลักฐานได้ว่ามีการปฏิบัติตามกระบวนการจริง และเมื่อพบความไม่สอดคล้องหรือประเด็นที่ต้องปรับปรุง จะต้องสามารถบันทึก ติดตาม และปิดการแก้ไขได้อย่างเป็นระบบ อย่างไรก็ตามในบริบทการทำงานจริงของหน่วยงาน บันทึกข้อมูล (Records) ประเด็นที่พบจากการตรวจติดตาม (Audit Finding) แบบฟอร์มคำร้องขอให้ดำเนินการปฏิบัติการแก้ไข (Corrective Action Request: CAR) ตลอดจนรายงานสรุปสถานะงาน มักกระจัดกระจายอยู่ตามไฟล์เอกสารหลายชุด ส่งผลให้การติดตามงานล่าช้า มองไม่เห็นภาพรวมของสถานะคุณภาพ และยากต่อการตรวจสอบย้อนหลังเมื่อต้องรับการตรวจติดตามทั้งภายในและภายนอก

จากการศึกษาข้อมูลและเอกสารระบบคุณภาพของสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พบว่าหน่วยงานมีระเบียบปฏิบัติและแบบฟอร์มที่สอดคล้องกับการตรวจติดตามคุณภาพภายในและการแก้ไข/ป้องกันอยู่แล้ว เช่น QP-2301-0102 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน, QP-2301-0109 การแก้ไขและการป้องกัน, รายการตรวจสอบการตรวจติดตาม (Audit Checklist), รายงานผลการตรวจติดตาม (Audit Report) และใบคำร้องขอให้ดำเนินการปฏิบัติการแก้ไข แต่เอกสารเหล่านี้ยังไม่ได้ถูกเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบดิจิทัลกลาง จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะนำมาเป็นฐานในการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จากประเด็นดังกล่าว คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบทะเบียนหลักฐาน การตรวจติดตามภายใน การติดตามการแก้ไขและการป้องกัน พร้อมแดชบอร์ดปฏิบัติการ (Operational Dashboard) สำหรับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ในลักษณะเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) ที่รองรับการสร้างและค้นหาบันทึกข้อมูล การผูกหลักฐานกับเอกสารอ้างอิง การสร้างประเด็นที่พบจากการตรวจติดตาม การเปิดและติดตามใบคำร้องขอให้ดำเนินการปฏิบัติการแก้ไข การบันทึกสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause) การปฏิบัติการแก้ไข (Corrective Action) วันครบกำหนด (Due Date) และการทวนสอบ (Verification) ตลอดจนการแสดงแดชบอร์ดที่สรุปจำนวนเอกสารตามสถานะ อัตราการรับทราบเอกสาร จำนวนประเด็นที่พบจากการตรวจติดตาม และจำนวนใบคำร้องขอให้

ดำเนินการปฏิบัติการแก้ไขที่เปิดอยู่หรือเกินกำหนด โดยใช้ข้อมูลตั้งต้นร่วมกันระหว่างระบบของกลุ่ม B และระบบควบคุมเอกสาร (Document Control) ของกลุ่ม A

ระบบที่พัฒนาขึ้นคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนแฝงจากการติดตามงานแบบดั้งเดิม (Manual) ที่ต้องรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง ช่วยให้ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงาน ISO/QA มองเห็นภาพรวมของสถานะคุณภาพได้ทันที ลดภาระในการสรุปรายงานด้วยมือ อีกทั้งยังช่วยสร้างวัฒนธรรมการทำงานเชิงระบบที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ของหน่วยงานต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงานวิศวกรรม

1.2.1 เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บบันทึกข้อมูลและหลักฐาน (Evidence) ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารงานคุณภาพในฐานข้อมูลกลาง

1.2.2 เพื่อพัฒนาระบบบันทึกประเด็นที่พบจากการตรวจติดตาม พร้อมหลักฐานอ้างอิง และสรุปผลการตรวจติดตามภายในเบื้องต้น

1.2.3 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการใบคำร้องขอให้ดำเนินการปฏิบัติการแก้ไข ตั้งแต่การเปิดใบจนถึงการปิดงาน

1.2.4 เพื่อพัฒนาระบบติดตามกำหนดเวลาและคำนวณสถานะงานที่เกินกำหนด (Overdue Monitoring) โดยอัตโนมัติ

1.3 ขอบเขตของโครงงานวิศวกรรม

1.3.1 พัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันสำหรับจัดการบันทึกข้อมูล ประเด็นที่พบจากการตรวจติดตาม ใบคำร้องขอให้ดำเนินการปฏิบัติการแก้ไข และแดชบอร์ด

1.3.2 รองรับการจัดเก็บบันทึกข้อมูลและการแนบหลักฐานประกอบ

1.3.3 รองรับการสร้างประเด็นที่พบจากการตรวจติดตาม และการสรุปผลการตรวจติดตามเบื้องต้น

1.3.4 รองรับการสร้างและอัปเดตข้อมูลใบคำร้องขอให้ดำเนินการปฏิบัติการแก้ไข

1.3.5 รองรับการติดตามกำหนดเวลาและสถานะงานเกินกำหนด

1.3.6 แสดงผลแดชบอร์ดในรูปแบบการ์ด (Cards) แผนภูมิ (Charts) และรายการล่าสุด (Recent Lists) พร้อมข้อมูล DAR และการรับทราบ (Acknowledgement) ที่อ้างอิงจากกลุ่ม A

1.3.7 รองรับการส่งออกข้อมูลสรุป (Export Summary) ในรูปแบบไฟล์พื้นฐาน

1.3.8 รองรับการอ่านข้อมูลเอกสารและสถานะการรับทราบจากระบบของกลุ่ม A

ทั้งนี้โครงงานนี้ไม่ครอบคลุมถึงวงจรชีวิตของเอกสาร (Document Lifecycle) โดยตรง, กระบวนการทำงานของ DAR (Workflow) โดยตรง, การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงหรือระบบแนะนำด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI Recommendation), การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (Management Review) แบบเต็มรูปแบบ, ทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register), ระบบแจ้งเตือนภายนอกจริง (External Notification Service) และแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบเนทีฟ (Mobile Native Application)

1.4 สมมติฐานของโครงงานวิศวกรรม

1.4.1 การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท (Role-Based Access Control: RBAC)

1.4.1.1 ระบบแบ่งบทบาทผู้ใช้งานออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ (Admin) ผู้ใช้งานฝ่าย ISO/QA (ISO/QA User) ผู้ตรวจติดตาม (Auditor) และเจ้าของใบคำร้องขอให้ดำเนินการปฏิบัติการแก้ไข (CAR Owner)

1.4.1.2 สิทธิ์ในการมองเห็นเอกสาร การอนุมัติปิดใบคำร้องขอให้ดำเนินการปฏิบัติการแก้ไข และการออกรายงาน จะถูกควบคุมตามบทบาทที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

1.4.2 สถาปัตยกรรมเว็บแอปพลิเคชันและการรวมระบบ (Web Architecture & System Integration)

1.4.2.1 ระบบออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบแยกส่วน (Modular Service Design) โดยแบ่งการทำงานเป็นบริการจัดการบันทึกข้อมูล (Record Service) บริการจัดการการตรวจติดตาม (Audit Service) และบริการจัดการใบคำร้องขอให้ดำเนินการปฏิบัติการแก้ไข (CAR Service)

1.4.2.2 ใช้ส่วนเชื่อมต่อข้อมูลในการเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซโปรแกรมประยุกต์ (API) เพื่อดึงข้อมูลรหัสเอกสาร (Document ID) และสถานะการรับทราบจากระบบของกลุ่ม A โดยไม่ทำให้ข้อมูลซ้ำซ้อน

1.4.3 การนำเสนอข้อมูลเชิงปฏิบัติการ (Data Aggregation & Operational Dashboard)

1.4.3.1 ระบบรวบรวมข้อมูลธุรกรรม (Transaction Data) จากหลายตารางในฐานข้อมูล เช่น จำนวนเอกสาร สถานะใบคำร้องขอให้ดำเนินการปฏิบัติการแก้ไข และรายการที่เกินกำหนด มาประมวลผลเป็นข้อมูลเชิงสถิติ

1.4.3.2 ข้อมูลที่ประมวลผลแล้วจะถูกแสดงผลในรูปแบบการ์ด แผนภูมิ และรายการล่าสุด เพื่อให้ผู้บริหารหรือผู้ดูแลระบบเห็นภาพรวมได้แบบเรียลไทม์

1.4.4 การตรวจสอบย้อนกลับและการบันทึกประวัติ (Traceability & Audit Trail)

1.4.4.1 ระบบออกแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลแบบลูกโซ่ ตั้งแต่บันทึกข้อมูล, ประเด็นที่พบจากการตรวจติดตาม, ใบคำร้องขอให้ดำเนินการปฏิบัติการแก้ไข, การปิดงาน (Closure)

1.4.4.2 ระบบบันทึกประวัติของทุกเหตุการณ์สำคัญว่าใครเป็นผู้สร้าง แก้ไข หรือปิดงานเมื่อใด เพื่อความโปร่งใสและพร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก

1.4.5 วงจรสถานะของใบคำร้องขอให้ดำเนินการแก้ไข (CAR Lifecycle)

1.4.5.1 ใบคำร้องขอให้ดำเนินการปฏิบัติการแก้ไขมีสถานะหลัก 4 สถานะ ได้แก่ เปิดงาน (Open) กำลังดำเนินการ (In Progress) รอการทวนสอบ (Pending Verify) และปิดงาน (Closed)

1.4.5.2 ระบบไม่อนุญาตให้ข้ามขั้นตอนหากไม่ตรงตามเงื่อนไขทางธุรกิจ (Business Logic) ที่กำหนดไว้

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.5.1 ก่อนการพัฒนาโครงงานวิศวกรรมนี้ หน่วยงานต้องจัดเก็บบันทึกข้อมูล หลักฐาน ประเด็นที่พบจากการตรวจติดตาม และแบบฟอร์มใบคำร้องขอให้ดำเนินการปฏิบัติการแก้ไข แบบกระจัดกระจายอยู่ในไฟล์หลายชุด ทำให้การติดตามงานล่าช้าและมองไม่เห็นภาพรวม เมื่อมีการพัฒนาระบบต้นแบบจากโครงงานนี้ คาดว่าจะช่วยลดต้นทุนแฝงจากการติดตามงานแบบดั้งเดิม ลดเวลาในการเตรียมข้อมูลสำหรับการตรวจติดตามภายในหรือภายนอก และช่วยให้ผู้รับผิดชอบสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดีขึ้น

1.5.2 โครงงานวิศวกรรมนี้มีส่วนช่วยสร้างวัฒนธรรมการทำงานเชิงระบบและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้กับหน่วยงาน ลดความคลุมเครือในการติดตามงานคุณภาพ อีกทั้งยังช่วยลดการใช้แบบฟอร์มกระดาษและภาระการจัดเก็บสำเนาเอกสารหลายชุด โดยเปลี่ยนไปสู่การเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลที่มีการควบคุมสิทธิ์

1.5.3 โครงงานนี้เป็นผลงานที่บูรณาการแนวคิดการควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท (RBAC) การเชื่อมต่อระบบผ่านส่วนเชื่อมต่อข้อมูล และการนำเสนอข้อมูลเชิงปฏิบัติการเข้าด้วยกัน ซึ่งสะท้อนศักยภาพของนักศึกษาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การบริหารงานคุณภาพขององค์กร และสามารถต่อยอดเป็นต้นแบบของกลไก “ตรวจสอบและปรับปรุง” ใน E-Filing Phase 1 ต่อไปได้

1.6 สถานที่จัดทำโครงงาน

1.6.1 สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด

1.6.2 พื้นที่ปฏิบัติงาน ISO/QA และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

1.7 ตารางแผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 1.1 แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	เดือน 1	เดือน 1	เดือน 1	เดือน 1	เดือน 1	เดือน 1
1. การวิเคราะห์ความต้องการ (Requirements Analysis)	X					
2. การออกแบบระบบ (System Design)		X				
3. การพัฒนาโมดูลการบันทึก (Record Module Development)			X			
4. การพัฒนาโมดูลแก้ไข (CAR & Monitoring Development)				X		
5. การพัฒนาโมดูลตรวจติดตาม (Audit & Finding Development)					X	
6. การบูรณาการระบบและแสดงผล (Dashboard & Integration)						X

ตารางแผนการดำเนินงานนี้แสดงให้เห็นว่าโครงงานมีการวางแผนดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการจนถึงการบูรณาการระบบและการแสดงผล ครอบคลุมระยะเวลาดำเนินงานรวม 6 เดือน ซึ่งช่วยให้ทีมงานสามารถติดตามความก้าวหน้าและควบคุมการทำงานของโครงงานได้อย่างมีระบบ